

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN
TƯ DUY TÍNH TOÁN
GROUP ID: 5**

**ĐỀ TÀI
CẢNH BÁO TRẺ SƠ SINH NẴM TRONG NÔI
CÓ DẤU HIỆU BỊ NGẠT THỞ**

Khoa: Khoa Học Máy Tính

Lớp: CS117.P11

Giảng viên hướng dẫn: TS.Ngô Đức Thành

Sinh viên thực hiện:

Phùng Văn Đạt - 22520234

Nguyễn Duy Thịnh - 22521414

Vũ Công Thắng - 22521342

Trần Giang Sử - 22521266

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	3
CHƯƠNG 1 : PROBLEM OVERVIEW.....	4
1.1 Introduction:	4
1.2 Problem Description:.....	4
1.2.1 Theo góc nhìn của lập trình viên.....	4
1.2.2 Theo góc nhìn của khách hàng.....	5
CHƯƠNG 2 : COMPUTATIONAL THINKING	6
2.1 Decomposition:	6
2.2 Abstraction:	6
2.3 Pattern recognition (mapping).....	7
2.4 Pattern Recognition (Grouping)	8
CHƯƠNG 3 : ALGORITHM	9
CHƯƠNG 4 : EVALUATION	10
4.1 Metric	10
4.1.1 Precision.....	10
4.1.2 Recall	10
4.1.3 F1-Score.....	10
4.1.4 IoU	11
4.1.5 Latency.....	11
4.2 Requirements - Metrics association	11
4.3 Data for evaluation	11
CHƯƠNG 5 : ETHICS AND SOCIETY	12
5.1 Ethics.....	12
5.2 Society.....	12
CHƯƠNG 6 : CONCLUSION.....	14

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đang không ngừng phát triển, việc nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp phát hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người trở nên ngày càng cấp thiết. Một trong những vấn đề được quan tâm đặc biệt là việc giám sát và phát hiện kịp thời tình trạng ngạt thở ở trẻ sơ sinh – một nguy cơ có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được nhận diện sớm.

Ngạt thở là tình trạng nguy hiểm, xảy ra khi đường thở bị chặn, hạn chế hoặc ngừng cung cấp oxy cho cơ thể. Đối với trẻ sơ sinh, điều này thường khó được nhận ra kịp thời bởi sự hạn chế trong khả năng giao tiếp và sự phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc. Việc ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo để giám sát và phát hiện tình trạng ngạt thở không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn hỗ trợ người chăm sóc trong việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của trẻ một cách hiệu quả hơn.

Với đề tài “Xác định tình trạng ngạt thở ở trẻ sơ sinh,” chúng em sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp hiện đại để nhận diện các tín hiệu nguy hiểm thông qua phân tích biểu cảm khuôn mặt và các đặc trưng liên quan như sự che chắn của mũi, miệng. Hệ thống giám sát không chỉ yêu cầu độ chính xác cao mà còn cần có khả năng xử lý nhanh chóng để kịp thời cảnh báo người chăm sóc trong các tình huống khẩn cấp.

Bằng cách ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong học sâu và học máy, chúng em kỳ vọng sẽ phát triển một hệ thống có khả năng tự động nhận diện và đưa ra cảnh báo hiệu quả trong thời gian thực. Mục tiêu của đề tài không chỉ là tạo ra các mô hình thuật toán mạnh mẽ mà còn hướng đến việc triển khai các ứng dụng thực tiễn hỗ trợ trong nhiều môi trường như gia đình, bệnh viện, và nhà trẻ.

Hệ thống phát hiện ngạt thở có tiềm năng đóng góp vào việc cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ sơ sinh và giảm thiểu nguy cơ tử vong do các sự cố liên quan đến đường thở. Trong báo cáo này, chúng em xin trình bày chi tiết về quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống “Xác định tình trạng ngạt thở ở trẻ sơ sinh” với những kết quả bước đầu đầy hứa hẹn.

CHƯƠNG 1: PROBLEM OVERVIEW

1.1 Introduction:

Trẻ sơ sinh là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đặc biệt khi các tình huống nguy hiểm như ngạt thở có thể xảy ra một cách bất ngờ. Ngạt thở ở trẻ sơ sinh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như tư thế nằm không đúng, dị vật vô tình che lấp đường thở, hoặc môi trường không an toàn. Do trẻ sơ sinh chưa có khả năng giao tiếp hoặc tự bảo vệ, việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu ngạt thở là yếu tố sống còn để giảm thiểu nguy cơ tử vong và các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe lâu dài của trẻ.

Trong bối cảnh này, bài toán “Cảnh báo trẻ sơ sinh nằm trong nôi có dấu hiệu bị ngạt thở” ra đời với mục tiêu xây dựng một hệ thống giám sát thông minh, có khả năng tự động nhận diện và cảnh báo kịp thời các tín hiệu nguy hiểm. Sử dụng các công nghệ tiên tiến như thị giác máy tính, học sâu (Deep Learning) và Internet vạn vật (IoT), hệ thống tập trung vào việc phát hiện các biểu hiện bất thường ở trẻ như thay đổi tư thế, sự che chắn mũi miệng, hoặc dấu hiệu ngừng cử động. Những dữ liệu này sẽ được phân tích và xử lý trong thời gian thực để cung cấp các cảnh báo sớm cho phụ huynh hoặc người chăm sóc.

Bên cạnh các lợi ích rõ rệt, việc phát triển hệ thống còn đặt ra nhiều thách thức về mặt kỹ thuật như độ chính xác của mô hình, khả năng xử lý dữ liệu trong thời gian thực, cũng như những vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, với sự kết hợp của các công nghệ hiện đại và sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu thực tiễn, chúng em kỳ vọng hệ thống sẽ không chỉ đạt được hiệu quả cao trong việc phát hiện mà còn có thể triển khai thực tế trong các hộ gia đình, bệnh viện và trung tâm chăm sóc trẻ em.

Trong báo cáo này, chúng em xin trình bày chi tiết quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống “Cảnh báo trẻ sơ sinh nằm trong nôi có dấu hiệu bị ngạt thở,” đồng thời thảo luận về các thách thức cũng như những triển vọng ứng dụng rộng rãi trong tương lai.

1.2 Problem Description:

Trong phạm vi dự án, bài toán sẽ được mô tả qua hai khía cạnh:

1.2.1 Theo góc nhìn của lập trình viên

- **Input**
 - Một video theo thời gian thực (video real-time) chứa em bé nằm trong nôi.
 - Các trạng thái của em bé cần nhận biết: nghẹt thở, không bị nghẹt thở.
 - Em bé được xem là có nguy cơ bị chặn đường thở khi khuôn mặt bị che khuất hoặc chủ thể khuôn mặt không rõ ràng (không nhận diện được mũi hoặc miệng).
- **Output**
 - Tín hiệu khi em bé có dấu hiệu bị chặn đường thở.
- **Constraint**
 - Khuôn mặt em bé rõ ràng trong khung hình camera.
 - Chỉ 1 em bé nằm trong khung hình.

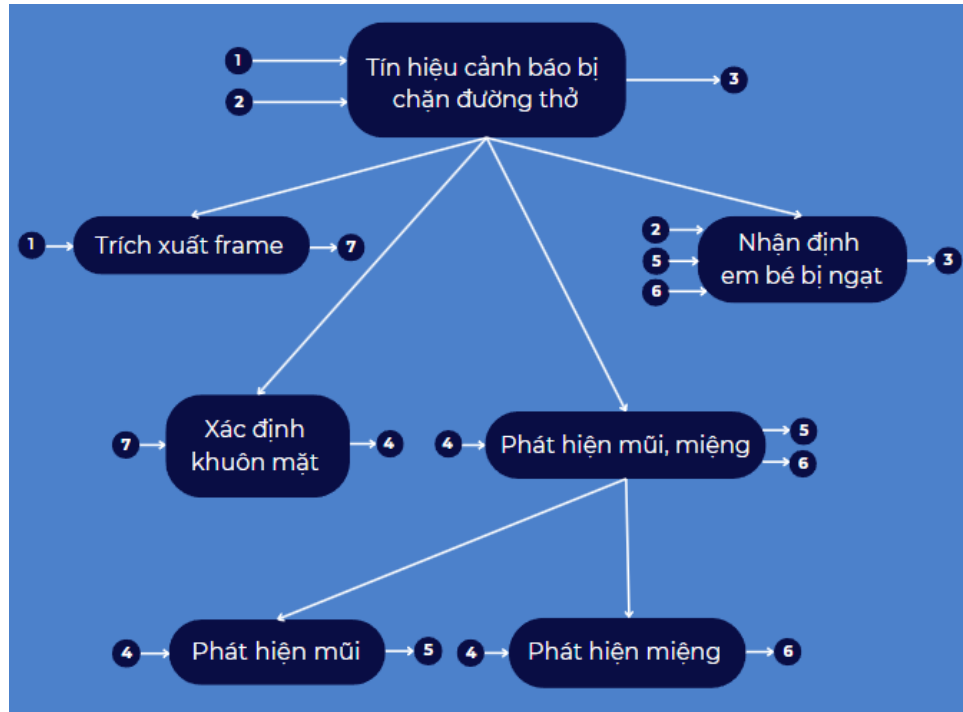
- Em bé được quay nằm trọn trong khung hình, em bé chiếm khoảng 80% tỉ lệ khung + hình, không có bất kì gì cản trở trong khung hình camera quay em bé.
- Em bé có độ tuổi nhỏ hơn 4 tháng.
- Video trong điều kiện đầy đủ ánh sáng (đủ để thấy rõ 90% khuôn mặt em bé, thấy rõ mũi, miệng).
- Video có độ phân giải 1080p, 30 FPS.
- **Requirement**
 - Độ chính xác của việc xác định của khuôn mặt, mũi, miệng $\geq 95\%$ (R1).
 - Độ khớp của tọa độ khuôn mặt trong mỗi frames $\geq 85\%$ (R2).
 - Độ chính xác của việc dự đoán đường thở có bị nghẽn hay không $\geq 95\%$ (R3).
 - Độ trễ thông báo từ lúc phát hiện đến lúc cảnh báo là 1 - 2s (R4) với cấu hình:
 - CPU: Intel Core i5-12400 hoặc AMD Ryzen 5 5600X.
 - GPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 hoặc RTX 3060 Ti.
 - RAM: 16GB DDR4 3200MHz.
 - Ổ cứng: 500GB SSD NVMe + 1TB HDD.
 - Chạy trên môi trường thực địa.

1.2.2 Theo góc nhìn của khách hàng

- Input
 - Một video theo thời gian thực (video real-time) chứa em bé nằm trong nôi.
 - Các trạng thái của em bé cần nhận biết: nghẹt thở, không bị nghẹt thở .
- Output
 - Cảnh báo khi em bé có dấu hiệu bị chặn đường thở
 - Requirement:
 - Độ chính xác $> 90\%$.
 - Độ trễ $< 2s$.
 - Chạy hiệu quả trên thiết bị có cấu hình bình thường.

CHƯƠNG 2: COMPUTATIONAL THINKING

2.1 Decomposition:



Hình 1: Decomposition Tree

Trong đó:

- 1: Một video theo thời gian thực (video real-time) chứa em bé nằm trong nôi
- 2: Các trạng thái của em bé cần nhận biết: nghẹt thở, không bị nghẹt thở
- 3: Tín hiệu khi em bé có dấu hiệu bị chặn đường thở
- 4: Ảnh khuôn mặt của em bé
- 5: Nhận dự đoán mũi em bé
- 6: Nhận dự đoán miệng em bé
- 7: Frame được trích xuất từ video đầu vào

2.2 Abstraction:

Vấn đề phụ thuộc đầu tiên liên quan đến việc trích xuất khung hình từ video real-time. Bước này liên quan đến việc chuyển đổi dữ liệu video thành một chuỗi các hình ảnh tĩnh (frames) để phân tích. Đây là một bài toán trích xuất dữ liệu, trong đó mục tiêu là tách các khung hình từ luồng video trong từng khoảng thời gian thực tế. Các kỹ thuật trích xuất khung hình thường sử dụng thư viện xử lý video như OpenCV hoặc FFmpeg để đảm bảo hiệu quả và độ chính xác cao. Đầu ra của vấn đề phụ này là một tập hợp các khung hình tĩnh, mỗi khung là một ảnh riêng lẻ được lưu trữ để phân tích thêm.

Vấn đề thứ hai tập trung vào việc xác định các đối tượng cần kiểm tra (khuôn mặt, mũi, miệng). Bước này tập trung vào việc định vị và nhận diện các vùng khuôn mặt, mũi, và miệng. Đây là một bài toán định vị và nhận dạng đối tượng, trong đó mục tiêu là phát hiện và khoanh vùng các đối tượng trong khung hình. Các phương pháp phổ biến bao gồm việc sử dụng các mô hình học sâu như YOLO, SSD, hoặc Mediapipe để đạt được độ chính xác cao. Đầu ra của bước này là các hộp giới hạn (bounding boxes) và tọa độ cụ thể cho khuôn mặt và đặc biệt với mũi và miệng trong hình ảnh, đầu ra sẽ là giá trị true, false nếu nhận dạng được mũi hoặc miệng.

Vấn đề phụ thứ ba tập trung vào việc Đánh giá tình trạng của mũi, miệng để phát hiện bất thường. Đây là bước phân tích các vùng đã được phát hiện để xác định trạng thái của chúng, chẳng hạn như mũi hoặc miệng có bị che khuất hay không. Đây là một bài toán phân loại hoặc phát hiện bất thường, trong đó các mô hình học sâu (như CNN) hoặc kỹ thuật rule-based được sử dụng để đánh giá trạng thái của các vùng này. Đầu ra của bước này là thông tin nhị phân hoặc xác suất (ví dụ: mũi hoặc miệng bị che/không bị che), phục vụ cho việc xác định dấu hiệu bất thường.

Vấn đề cuối cùng liên quan đến nhiệm vụ cốt lõi của bài toán là Tổng hợp kết quả để xác định tình trạng ngạt thở. Đây là một bài toán ra quyết định, trong đó dữ liệu từ việc phát hiện khuôn mặt, mũi, và miệng được kết hợp để xác định xem em bé có dấu hiệu ngạt thở hay không. Các kỹ thuật như logic rule-based hoặc mạng nơ-ron tái phát (RNN) có thể được sử dụng để phân tích chuỗi dữ liệu. Đầu ra của vấn đề phụ này là tín hiệu cảnh báo (ví dụ: thông báo ngạt thở hoặc trạng thái bình thường).

2.3 Pattern recognition (mapping)

Từ sự trừu tượng, chúng ta có thể ánh xạ nó thành các pattern trong cấu trúc của một vấn đề trong thị giác máy tính:

- **Trích xuất khung hình từ video**

Pattern: Video-to-Frames Conversion

Trích xuất khung hình từ video: Chuyển đổi luồng video thành chuỗi khung hình để thuận tiện cho việc xử lý các bước tiếp theo.

- **Phát hiện khuôn mặt (Face Detection) → Phát hiện đối tượng (object detection)**

Pattern: Object Detection

Phát hiện khuôn mặt: Sử dụng các thuật toán phát hiện khuôn mặt như Haar cascades, MTCNN, hoặc các mô hình deep learning để xác định và khoanh vùng khuôn mặt trong ảnh.

Lý do: Xác định ảnh khuôn mặt để chuẩn bị cho bước nhận diện mũi miệng em bé.

- **Phát hiện mũi, miệng em bé → Phát hiện đối tượng (object detection)**

Pattern: Object Detection

Phát hiện mũi miệng: Sử dụng các thuật toán phát hiện khuôn mặt như Haar cascades, MTCNN, hoặc các mô hình deep learning để xác định và khoanh vùng mũi, miệng trong ảnh khuôn mặt.

Lý do: Xác định ảnh mũi, miệng em bé để chuẩn bị cho bước phân loại.

- **Phân loại tình trạng mũi miệng**

Pattern: Image Classification

Phân loại tình trạng mũi miệng: Sử dụng các mô hình học máy hoặc deep learning như CNNs để phân loại dựa trên các đặc trưng đã trích xuất. Các nhãn bao gồm: nhận diện được mũi miệng, hoặc không.

- **Phân loại tình trạng em bé**

Pattern: Data Classification

Ra quyết định: Áp dụng các quy tắc (logic) để kết hợp trạng thái của mũi và miệng, ví dụ:

"Nếu mũi bị che hoàn toàn và miệng không mở → Cảnh báo ngạt thở."

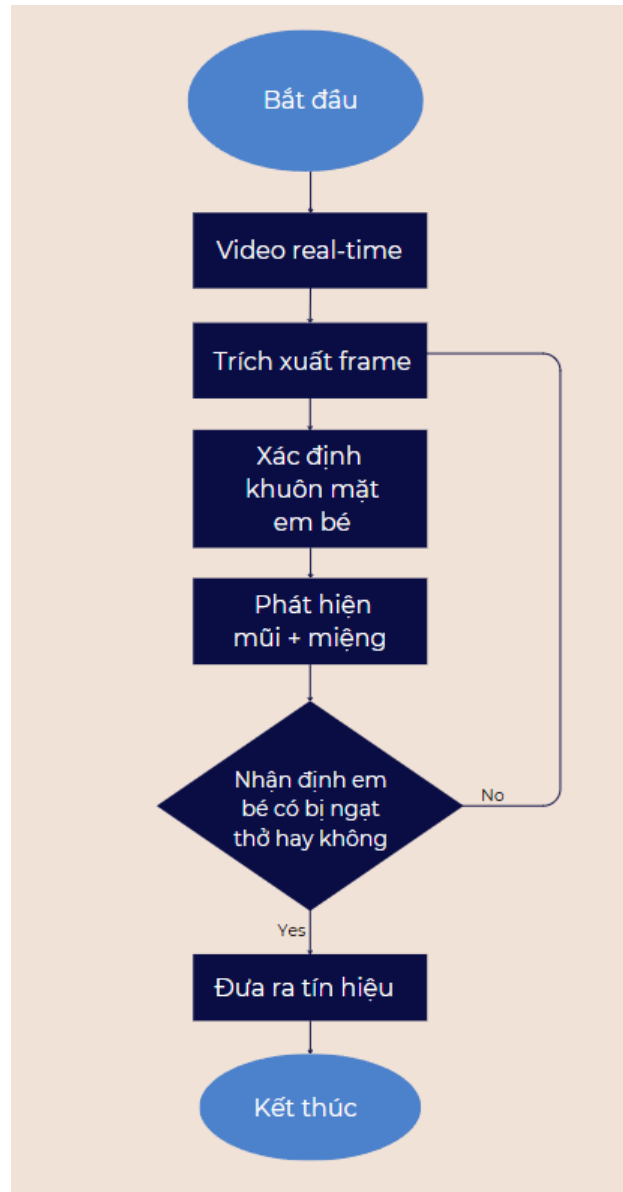
Lý do: Tổng hợp thông tin từ bước phân loại mũi miệng để đưa ra kết luận về tình trạng **ngạt thở**.

2.4 Pattern Recognition (Grouping)

Từ sự trừu tượng, chúng ta có thể nhóm nó thành các pattern sau:

- Video preprocessing:
 - Chuyển đổi luồng video thành chuỗi khung hình để thuận tiện cho việc xử lý các bước tiếp theo.
- Detection:
 - Phát hiện khuôn mặt → Phát hiện khuôn mặt em bé ở trong ảnh được trích xuất (Object detection)
 - Phát hiện mũi miệng → Phát hiện mũi miệng em bé ở trong ảnh khuôn mặt (Object detection)
- Classification:
 - Phân loại tình trạng mũi miệng → có nhận diện được mũi miệng em bé hay không? (Image Classification)
 - Ra quyết định: dựa vào các thông tin mũi miệng phân loại tình trạng em bé có bị ngạt thở hay không?

CHƯƠNG 3: ALGORITHM



Hình 2: Thuật toán của bài toán

CHƯƠNG 4: EVALUATION

4.1 Metric

Trong những bài toán này, người ta thường định nghĩa lớp dữ liệu quan trọng hơn cần được xác định đúng là lớp Positive (P-dương tính), lớp còn lại được gọi là Negative (Âm tính). Với bài toán xác định đường thờ của đối tượng có bị chặn, ta xem lớp quan trọng cần được xác định đúng là không có em bé trong khung hình (hay tỉ lệ khuôn mặt em bé bị khuất quá phần trăm đã đề ra).

Cụ thể với bài toán xác định rằng đối tượng có bị chặn đường thờ:

- True Positive (TP): Đối tượng bị chặn đường thờ (hoặc đối tượng không có trong khung hình) và model dự đoán được đúng rằng đối tượng bị chặn đường thờ(hoặc không có trong khung hình)
- False Positive (FP): Đối tượng không bị chặn đường thờ (và đang có trong khung hình) và dự đoán model đưa ra là đối tượng bị chặn đường thờ(hoặc không có trong khung hình)
- True Negative (TN): Đối tượng không bị chặn đường thờ (và đang có trong khung hình) và dự đoán model đưa ra là đối tượng không bị chặn đường thờ(hoặc có trong khung hình nhưng không bị khuất mặt)
- False Negative (FN): Đối tượng bị chặn đường thờ (hoặc đối tượng không có trong khung hình) và dự đoán model đưa ra là đối tượng không bị chặn đường thờ (hoặc có trong khung hình nhưng không bị khuất mặt)

4.1.1 Precision

Precision là tỷ lệ giữa số lượng dự đoán dương tính đúng (True Positives - TP) và tổng số dự đoán dương tính (bao gồm cả True Positives và False Positives).

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

4.1.2 Recall

Recall là tỷ lệ giữa số lượng dự đoán dương tính đúng (True Positives) và tổng số trường hợp thực tế là dương tính (bao gồm cả True Positives và False Negatives).

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

4.1.3 F1-Score

F1-Score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp đánh giá cân bằng giữa hai độ đo này.

$$F1 - Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

4.1.4 IoU

IoU là một thước đo để đánh giá mức độ chồng khớp giữa hai vùng: **hộp dự đoán** (predicted bounding box) và **hộp thực tế** (ground truth bounding box).

$$IoU = \frac{\text{Diện tích giao nhau (Intersection)}}{\text{Diện tích hợp nhau (Union)}}$$

Trong đó:

- **Intersection:** Phần diện tích mà hai hộp (predicted box và ground truth box) chồng lên nhau.
- **Union:** Tổng diện tích của cả hai hộp, trừ đi diện tích phần giao nhau.

4.1.5 Latency

Latency (độ trễ) là một khái niệm thường được sử dụng trong các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là **mạng máy tính**, **ứng dụng thời gian thực**, và **học máy**. Nó biểu thị khoảng thời gian **trễ** từ khi bắt đầu một hành động hoặc yêu cầu đến khi nhận được kết quả hoặc phản hồi.

$$\text{Latency} = \text{Thời gian nhận tín hiệu} + \text{Thời gian nhận dữ liệu}$$

Trong đó

- Thời gian nhận tín hiệu là thời điểm người dùng nhận được tín hiệu
- Thời gian nhận dữ liệu là thời điểm hệ thống nhận dữ liệu (frame đầu vào)

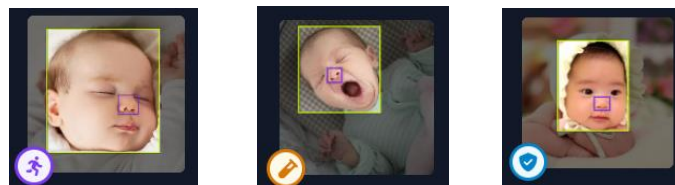
4.2 Requirements - Metrics association

Requirement	R1, R3			R2	R4
Metric	Precision	Recall	F1-score	IoU	Latency

4.3 Data for evaluation

Các độ đo trên sẽ được áp dụng cho bài toán để đánh giá các yêu cầu thông qua bộ dữ liệu: *baby sleeping Computer Vision Project*.

Bộ dữ liệu "Baby Sleeping" trên Roboflow, với tổng cộng 944 ảnh, được thiết kế để phục vụ cho các dự án computer vision. Mỗi ảnh trong tập dữ liệu sẽ có thể có tối đa 2 bounding box là face và nose (nếu ảnh có thể nhìn thấy mũi của em bé)



Hình 3: Một số ảnh trong bộ dữ liệu

CHƯƠNG 5: ETHICS AND SOCIETY

5.1 Ethics

- **Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu**
 - Thu thập và lưu trữ dữ liệu:
 - Video của trẻ sơ sinh là dữ liệu nhạy cảm, yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trước khi thu thập.
 - Dữ liệu cần được mã hóa và lưu trữ an toàn để tránh rò rỉ thông tin cá nhân.
 - Không sử dụng sai mục đích:
 - Dữ liệu về em bé cần được bảo mật và không được sử dụng cho mục đích thương mại hóa mà không có sự đồng thuận rõ ràng.
 - Tính công bằng
 - Độ tin cậy và an toàn
 - Hành động đạo đức trong thiết kế
- **Tính công bằng**
 - Mô hình phải hoạt động hiệu quả trên trẻ sơ sinh thuộc các nền văn hóa, giới tính, hoặc sắc tộc khác nhau.
 - Dữ liệu huấn luyện cần bao phủ đa dạng để tránh việc bỏ sót hoặc nhận diện sai.
- **Độ tin cậy và an toàn**
 - Tính chính xác cao
 - Hệ thống phải có khả năng hoạt động liên tục và phát cảnh báo ngay lập tức.
- **Hành động đạo đức trong thiết kế**
 - Không thay thế hoàn toàn giám sát của con người: Hệ thống chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải giải pháp thay thế phụ huynh.
 - Cung cấp hướng dẫn sử dụng rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu để người dùng không hiểu lầm về tính năng và giới hạn của hệ thống.

5.2 Society

- Lợi ích xã hội
 - Giảm nguy cơ tử vong của trẻ sơ sinh.
 - Giúp phụ huynh an tâm hơn: Hỗ trợ cha mẹ theo dõi trẻ em đặc biệt trong khi ngủ hoặc khi không có mặt trực tiếp.
- Tác động tiêu cực tiềm ẩn.
 - Phụ thuộc quá mức vào công nghệ: Một số phụ huynh có thể trở nên lơ là việc giám sát trực tiếp và dựa hoàn toàn vào hệ thống.
 - Chi phí tiếp cận: Công nghệ cao có thể khiến chi phí sản phẩm đắt đỏ, dẫn đến việc chỉ một nhóm người có thể tiếp cận, gây mất bình đẳng trong xã hội.
- Tác động văn hóa

Ở một số nền văn hóa, việc sử dụng công nghệ để theo dõi trẻ sơ sinh có thể bị coi là không cần thiết hoặc xâm phạm quyền riêng tư gia đình.

- Trong các gia đình truyền thống ở một số quốc gia châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, việc lắp đặt camera trong phòng ngủ có thể được xem là xâm phạm sự riêng tư của không gian gia đình, ngay cả khi chỉ để theo dõi trẻ sơ sinh.
- Ở một số vùng nông thôn hoặc cộng đồng nơi công nghệ không phổ biến, người dân có thể không tin tưởng vào các thiết bị hỗ trợ. Họ có thể cho rằng việc sử dụng công nghệ để theo dõi trẻ là dấu hiệu của việc cha mẹ không làm tròn trách nhiệm.
- Khả năng phổ cập

Sản phẩm cần có giá cả phải chăng và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để sử dụng rộng rãi.

CHƯƠNG 6: CONCLUSION

Việc phát hiện sớm và chính xác về tình trạng đường thở của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh là vô cùng quan trọng. Hệ thống giải pháp phát hiện đường thở em bé bị chặn được phát triển và tìm ra các giải pháp với mục tiêu chính là phát hiện các trường hợp đường thở của em bé có nguy cơ bị chặn, hỗ trợ nhanh chóng trong việc phát hiện kịp thời và thông báo tới người giám hộ. Hệ thống trên giải quyết vấn đề trong môi trường thời gian thực, kịp thời và nhanh chóng, đưa ra tín hiệu kịp thời khi xuất hiện các trường hợp nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của trẻ sơ sinh, em bé. Những điều trên cho thấy được tầm quan trọng của giải pháp trong môi trường thực tế, nhất là khi xã hội con người phát triển, yếu tố sức khỏe và tính mạng được quan tâm nhiều hơn.

Với độ chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh chóng, giải pháp trên giảm thiểu những trường hợp nguy hiểm có khả năng bị bỏ sót, dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng. Bằng cách xử lý trực tiếp với luồng video trực tuyến theo thời gian thực với số lượng khung hình được trích xuất trên mỗi giây hợp lý, giải pháp trên tối ưu được yêu cầu về tài nguyên tiêu tốn, yêu cầu về độ ổn định của đường truyền mạng, giảm bớt liều lượng công trong vấn đề giám sát trẻ sơ sinh và em bé. Việc tích hợp giải pháp này với các thiết bị di động cũng sẽ giúp tăng tính linh hoạt trong việc giám sát, khi mà thông báo có thể đến với người giám hộ ở mọi khoảng cách. Trong tương lai, việc kết hợp hệ thống giải pháp với các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn sẽ giúp mở rộng ứng dụng và nâng cao hiệu quả của hệ thống, góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng của vấn đề sức khỏe, y tế, giám hộ..., nhằm giảm thiểu tỉ lệ tử vong do các trường hợp bị nghẽn đường thở ở trẻ sơ sinh, em bé,....